USMP UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES | Facultad de Ingeniería y Arquitectura

SÍLABO
FÍSICA I

ÁREA CURRICULAR: MATEMÁTICAS Y CIENCIAS BÁSICAS

I. DATOS GENERALES

Departamento Académico	Ingeniería y Arquitectura		
Escuela Profesional	Ingeniería de Computación y Sistemas		
Programa académico	Ingeniería de Computación y Sistemas		
Semestre Académico	2024-I		
Tipo de asignatura	Obligatoria		
Tipo de estudios	General (x)	Específica ( )	Especialidad ( )
Modalidad de la asignatura	Presencial (x)	Semipresencial ( )	A distancia ( )
Código de la asignatura	09005603053		
Ciclo	III		
Requisito(s)	09036602050 Álgebra Lineal 09065502050 Cálculo I		
Cantidad de horas	Teoría (03) Práctica (04) Total horas (07) Teoría lectiva presencial (03) Teoría lectiva a distancia ( ) Teoría no lectiva presencial ( ) Teoría no lectiva a distancia ( ) Práctica lectiva presencial (04) Práctica lectiva a distancia ( ) Práctica no lectiva presencial ( ) Práctica no lectiva a distancia ( )		
Cantidad de Créditos	Teoría (03) Práctica (02) Total créditos (05)		
Docente(s)	Mg. Moreno Tarazona, José Ing. Rosales Fernández, José		

II. SUMILLA

La asignatura es de formación general. Permite al estudiante aplicar los conceptos y principios básicos de física y su empleo en el mundo real, para su desarrolle en las áreas científicas y tecnológicas.
La asignatura se desarrolla mediante las unidades de aprendizaje siguientes: Unidad I: Cinemática, Unidad II: Dinámica, Trabajo, Potencia y Energía, Unidad III: Momento lineal. Choques. Movimiento oscilatorio, Unidad IV: Mecánica de fluidos -Termodinámica.

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA

3.1. Competencias

- Aplica el análisis y la síntesis, la inducción y la deducción, y el enfoque sistémico, entre otros, como estrategias generales de adquisición del conocimiento

3.2. Componentes

- **Capacidades**
  - Aplica el análisis y la síntesis como una estrategia general de adquisición del conocimiento.
  - Aplica la inducción y la deducción, como una estrategia general de adquisición del conocimiento.

- **Contenidos actitudinales**
  - Compromiso con la calidad y búsqueda permanente de la excelencia
  -

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

UNIDAD I : CINEMÁTICA							
CAPACIDAD: - Aplica el análisis y la síntesis como una estrategia general de adquisición del conocimiento. - Aplica la inducción y la deducción, como una estrategia general de adquisición del conocimiento							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
1	- Introducción. Magnitudes físicas escalares y vectoriales. Unidades: conversión de unidades. Vectores en dos y tres dimensiones: definición y representación gráfica. Vector unitario. Vector opuesto. - Adición y sustracción de vectores: propiedades, métodos gráficos (método del paralelogramo y método del polígono) y métodos analíticos método trigonométrico y descomposición rectangular). Resultante mínima y resultante máxima.	- Interpreta magnitudes escalares y vectoriales. . Aplica el análisis escalar y vectorial para solucionar problemas básicos . Realiza operaciones vectoriales y escalares utilizando los métodos gráficos	**Lectivas:** - Desarrollo del tema - 2 h - Ejemplos y resolución de problemas del tema. - 1 h - Práctica dirigida y/o calificada – 2 h - Presentación del laboratorio 1 - 2 h **Trabajo Independiente:** - No aplica	3	4	0	0
2	- Multiplicación de un vector por un escalar: propiedades. Vectores paralelos. Producto escalar: propiedades. Ángulo entre dos vectores. Vectores perpendiculares. - Producto vectorial: propiedades. Aplicaciones geométricas y físicas de las operaciones con vectores.	- Conceptualiza el producto entre vectores y escalares - Utiliza las propiedades del producto de vectores para dar solución a problemas - Responde sobre aplicaciones vectoriales en tres dimensiones. - Utiliza métodos experimentales	**Lectivas:** - Desarrollo del tema - 2 h - Ejemplos y resolución de problemas del tema . - 1 h - Práctica dirigida y/o calificada – 2 h - Elaboración y presentación de informe de laboratorio 1 y evaluación - 2 h **Trabajo Independiente:** - No aplica	3	4	0	0
3	- Cinemática: definiciones (posición, desplazamiento, velocidad media e instantánea, aceleración media e instantánea). Aplicaciones. - Movimiento en una dimensión: MRU y MRUV.	- Explica conceptos de desplazamiento posición, velocidad y aceleración - Interpreta los movimientos MRU y MRUV - Resuelve problemas básicos sobre cinemática	**Lectivas:** - Desarrollo del tema - 2 h - Ejemplos y resolución de problemas del tema. - 1 h - Práctica dirigida y/o calificada – 2 h - Presentación del laboratorio - 2 h **Trabajo Independiente:** - No aplica	3	4	0	0
4	- Movimiento en dos dimensiones: Ley de movimiento. Tiro de proyectiles. - Movimiento circular: definiciones y ecuaciones. Relación entre magnitudes lineales y angulares.	- Interpreta y explica sobre los movimientos de una partícula en dos dimensiones - Explica sobre el movimiento circular, definiendo conceptos sobre el mismo. - Desarrolla problemas sobre movimiento de proyectiles y movimiento circular	**Lectivas:** - Desarrollo del tema - 2 h - Ejemplos y resolución de problemas del tema. - 1 h - Práctica dirigida y/o calificada – 2 h - Elaboración y presentación de informe de laboratorio 2 y evaluación - 2 h **Trabajo Independiente:** - No aplica	3	4	0	0

UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT VOS
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

UNIDAD II : TRABAJO, POTENCIA Y NERGIA							
CAPACIDAD: - Aplica el análisis y la síntesis como una estrategia general de adquisición del conocimiento. - Aplica la inducción y la deducción, como una estrategia general de adquisición del conocimiento							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
5	- Dinámica: Conceptos de Equilibrio, inercia, masa y fuerza. Tipos de fuerzas. Diagrama de cuerpo libre. Leyes de Newton. - Aplicaciones de las Leyes de Newton sin fricción.	- Interpreta los conceptos sobre equilibrio, masa y fuerza - Aplica el diagrama de cuerpo libre en problemas - Aplica la primera ley de Newton en problemas sin fricción - Utiliza métodos experimentales sobre el tema.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema - 2 h - Ejemplos y resolución de problemas del tema. - 1 h - Práctica dirigida y/o calificada – 2 h - Presentación del laboratorio 3 - 2 h **Trabajo Independiente:** - No aplica	3	4	0	0
6	- Fuerza de rozamiento: rozamiento estático y rozamiento cinético. Aplicaciones de las Leyes de Newton con fricción. - Dinámica circular: fuerza centrípeta. Aplicaciones.	- Interpreta los conceptos sobre rozamiento estático y cinético - Aplica las leyes de Newton con fricción - Aplica la dinámica en problemas simples	**Lectivas:** - Desarrollo del tema - 2 h - Ejemplos y resolución de problemas del tema . - 1 h - Práctica dirigida y/o calificada – 2 h - Elaboración y presentación de informe de laboratorio 3 y evaluación - 2 h **Trabajo Independiente:** - No aplica	3	4	0	0
7	- Trabajo: definición, trabajo de una fuerza constante, trabajo de una fuerza variable. Potencia. Aplicaciones. - Energía: definición. Energía cinética. Teorema del trabajo y la energía cinética. Aplicaciones	- Conceptualiza fuerza y trabajo de fuerzas variables. - Ejemplifica sobre potencia y su aplicación - Aplica potencia trabajo y energía en problemas de aplicación real	**Lectivas:** - Desarrollo del tema - 2 h - Ejemplos y resolución de problemas del tema. - 1 h - Práctica dirigida y/o calificada – 2 h - Presentación del laboratorio 4 - 2 h **Trabajo Independiente:** - No aplica	3	4	0	0
8	- Fuerzas conservativas y no conservativas. Energía potencial gravitatoria y energía potencial elástica. Segunda sesión: - Conservación de la energía. Conservación de la energía mecánica. Aplicaciones.	- Interpreta el concepto de fuerzas conservativas y energía. - Aplica la conservación de energía en ejemplos reales. - Utiliza los conceptos de la conservación de energía en problemas aplicativos. - Usa métodos experimentales prácticos.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema - 2 h - Ejemplos y resolución de problemas del tema. - 1 h - Práctica dirigida y/o calificada – 2 h - Elaboración y presentación de informe de laboratorio 4 y evaluación - 2 h **Trabajo Independiente:** - No aplica	3	4	0	0
9	- Revisión de temas previos	- Desarrolla ejercicios de temas previos.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema - 2 h - Ejemplos y resolución de problemas del tema. - 1 h - Práctica dirigida y/o calificada – 2 h - Presentación del laboratorio 5 - 2 h **Trabajo Independiente:** - No aplica	3	4	0	0

UNIDAD III : MOMENTO LINEAL, CHOQUES Y MOVIMIENTO OSCILATORIO							
CAPACIDAD: - Aplica el análisis y la síntesis como una estrategia general de adquisición del conocimiento. - Aplica la inducción y la deducción, como una estrategia general de adquisición del conocimiento							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
10	- Momento lineal. Impulso. Conservación del momento lineal. Aplicaciones - Colisiones en una dimensión: coeficiente de restitución. Colisiones en dos dimensiones. Centro de masa. Aplicaciones.	- Interpreta sobre momento lineal y colisiones - Desarrolla problemas sobre momento lineal, y colisiones - Realiza experimentos sobre los temas tratados	**Lectivas:** - Desarrollo del tema - 2 h - Ejemplos y resolución de problemas del tema. - 1 h - Práctica dirigida y/o calificada – 2 h - Elaboración y presentación de informe de laboratorio 5 y evaluación - 2 h **Trabajo Independiente:** - No aplica	3	4	0	0
11	- Movimiento Armónico Simple. Cinemática del Movimiento Armónico Simple. Consideraciones energéticas del Movimiento Armónico Simple. Aplicaciones. - Sistema masa – resorte. Péndulo simple. Aplicaciones.	- Expresa con certeza los temas sobre la cinemática del movimiento. - Analiza los movimientos y explica sus características - Resuelve problemas sobre movimiento armónico, sistemas de masa y sobre péndulo.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema - 2 h - Ejemplos y resolución de problemas del tema. - 1 h - Práctica dirigida y/o calificada – 2 h - Presentación del laboratorio 6 - 2 h **Trabajo Independiente:** - No aplica	3	4	0	0

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT VOS
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

UNIDAD IV : MECÁNICA DE FLUIDOS - TERMODINÁMICA							
CAPACIDAD: - Aplica el análisis y la síntesis como una estrategia general de adquisición del conocimiento. - Aplica la inducción y la deducción, como una estrategia general de adquisición del conocimiento							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
12	- Fluido. Densidad. Peso específico. Presión en un fluido, Presión atmosférica y presión manométrica. Unidades. Principio de Pascal. Aplicaciones. - Presión barométrica y manométrica. Principio de Arquímedes. Aplicaciones.	- Interpreta correctamente sobre los fluidos y sus características - Aplica los principios de Pascal y Arquímedes en planteamientos de problemas. - Aplica los principios de los temas tratados para resolver problemas. - Construye experimentalmente ejemplos prácticos sobre los temas.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema - 2 h - Ejemplos y resolución de problemas del tema. - 1 h - Práctica dirigida y/o calificada – 2 h - Elaboración y presentación de informe de laboratorio 6 y evaluación - 2 h **Trabajo Independiente:** - No aplica	3	4	0	0
13	- Flujo de fluidos. Ecuación de continuidad. Ecuación de Bernoulli, aplicaciones. - Segunda sesión: - Aplicaciones: Ecuación de Torricelli, tubo de Venturi para medir la velocidad de un fluido, fuerza de sustentación en el ala de un avión	- Interpreta correctamente sobre los fluidos y la ecuación de Bernoulli. - Aplica los principios de Bernoulli y Torricelli en planteamientos de problemas. - Aplica los principios de continuidad y velocidad de fluido en problemas. - Construye experimentalmente ejemplos prácticos sobre los temas.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema - 2 h - Ejemplos y resolución de problemas del tema. - 1 h - Práctica dirigida y/o calificada – 2 h - Presentación del laboratorio 7 - 2 h **Trabajo Independiente:** - No aplica	3	4	0	0
14	- Temperatura. Escalas de temperatura: conversión. Expansión térmica de sólidos y líquidos. Aplicaciones. Calor. Unidades. Equivalente mecánico. Capacidad calorífica y calor específico. Calor latente. Equilibrio térmico. Aplicaciones. - Primera ley de la termodinámica. trabajo realizado por un gas ideal, energía interna de un gas ideal y calor que entra o sale de un sistema termodinámico.	- Demuestra conocimiento de conversión de temperaturas y calorimetría. - Maneja habilidad para resolver problemas calor específico y equilibrio térmico. - Demuestra cómo solucionar problemas sobre los temas tratados.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema - 2 h - Ejemplos y resolución de problemas del tema. - 1 h - Práctica dirigida y/o calificada – 2 h - Elaboración y presentación de informe de laboratorio 7 y evaluación - 2 h **Trabajo Independiente:** - No aplica	3	4	0	0
15	- Revisión de temas previos	- Desarrolla ejercicios de temas previos.	**Lectivas:** - Revisión de los temas desarrolaldos - 2 h - Ejemplos y resolución de problemas. - 1 h - Práctica dirigida– 2 h **Trabajo Independiente:** - No aplica	3	4	0	0
16	Examen Final						
17	Entrega de promedios finales y acta del curso						

UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

- **Método Expositivo – Interactivo**. Comprende la exposición del docente y la interacción con el estudiante.
- **Método de Discusión Guiada**. Conducción del grupo para abordar situaciones y llegar a conclusiones y recomendaciones.
- **Método de Demostración – Ejecución.** Se utiliza para ejecutar, demostrar, practicar y retroalimentar lo expuesto.

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

- **Equipos**: computadora, ecran, proyector de multimedia.
- **Materiales** Manual Universitario, material docente, prácticas dirigidas, guías de laboratorio y textos bases, pizarra, plumones.

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El promedio final de la asignatura se obtiene mediante la fórmula siguiente:

PF = (2*PE + PL + EF) / 4
PE = (P1 + P2 + P3 + P4 + P4 – MN) / 4
PL = (Lb1 + Lb2 + Lb3 + Lb4 + Lb5 + Lb6 + Lb7 – MN) / 6

Donde:
PF : Promedio final
PE : Promedio de prácticas calificadas (cuatro mejores de cinco)
PL : Promedio de prácticas de laboratorio (seis mejores de siete)
EF : Examen final (escrito)
P1,…, P4 : Prácticas Calificadas (escritas) MN: Menor nota
Lb1,.., Lb7 : Nota de Laboratorio

VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN.

8.1 Bibliográficas

- Serway, R. & Jewett, J. (2008): Physics for scientists and engineers Volume 1. Seventh Edition.
- U.S.A.: Thomson Brooks/Cole.
- Serway – Jewet, (2014) Física I - 9ª Ed. Ed. International Thomson S.A,
- Giancoli,Douglas C, (2006) Física para universitarios, Vol. I, 6ª Ed. Edit. México: Pearson Educación

8.2 Hemerográficas

- http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/index.htm
- http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/unidades/unidadMedida.htm
- https://ocw.mit.edu/courses/physics/8-01l-physics-i-classical-mechanics-fall-2005/index.htm
- http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT VOS
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO